

# Atividade Avaliativa nº 04 - 2ª parte — Resolução de Sistemas Lineares Google Colab

$3 \times 3$  usando

## Contextualização

Na Computação, Engenharia, Estatística, Inteligência Artificial, Economia e diversas outras áreas, muitos problemas podem ser representados por sistemas lineares.

Em programação, é comum utilizar matrizes e algoritmos para resolver rapidamente sistemas que manualmente exigiriam muitos cálculos.

Nesta atividade, vocês irão utilizar o Google Colab e a linguagem Python para resolver sistemas lineares  $3 \times 3$ , desenvolvendo os primeiros contatos com implementação computacional aplicada à Matemática.

Não é necessário possuir experiência anterior com programação.

---

## Objetivos da atividade

Ao final desta atividade, espera-se que o estudante consiga:

- utilizar o Google Colab;
  - executar códigos simples em Python;
  - representar sistemas lineares em forma matricial;
  - utilizar a biblioteca NumPy;
  - interpretar soluções de sistemas lineares;
  - compreender aplicações computacionais da Álgebra Linear.
- 

## Orientações iniciais

### Passo 1 — Acessar o Google Colab

Acesse:

Google Colab

Depois:

- clique em **Arquivo** → **Novo notebook**
- 

### Passo 2 — Importar a biblioteca NumPy

Execute o código abaixo:

```
import numpy as np
```

A biblioteca NumPy possui ferramentas matemáticas e matriciais utilizadas em programação científica.

---

## Atividade

Execute os códigos abaixo no Google Colab e observe os resultados encontrados para  $x$ ,  $y$  e  $z$ .

---

### Sistema 1

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

```
A = np.array([
    [1, 1, -1],
    [2, -1, 3],
    [3, 2, 1]
])

B = np.array([2, 9, 10])

solucao = np.linalg.solve(A, B)

print("Sistema 6")
print("x =", solucao[0])
print("y =", solucao[1])
print("z =", solucao[2])
```

---

### Sistema 2

$$\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - 2y + z = -1 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - 2y + z = -1 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

```
A = np.array([
    [2, 1, 1],
    [1, -2, 1],
    [3, 1, -2]
])

B = np.array([7, -1, 4])

solucao = np.linalg.solve(A, B)

print("Sistema 7")
print("x =", solucao[0])
print("y =", solucao[1])
print("z =", solucao[2])
```

## Sistema 3

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 14 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 14 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

```
A = np.array([
    [1, 3, 2],
    [2, -1, 1],
    [3, 1, -1]
])

B = np.array([14, 3, 5])

solucao = np.linalg.solve(A, B)
```

```
print("Sistema 8")
print("x =", solucao[0])
print("y =", solucao[1])
print("z =", solucao[2])
```

## Sistema 4

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

```
A = np.array([
    [2, -1, 1],
    [1, 2, 3],
    [3, 1, -1]
])

B = np.array([1, 14, 2])

solucao = np.linalg.solve(A, B)

print("Sistema 9")
print("x =", solucao[0])
print("y =", solucao[1])
print("z =", solucao[2])
```

## Sistema 5

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x - 3y + z = -2 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x - 3y + z = -2 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$$

```
A = np.array([
    [1, 1, 2],
    [2, -3, 1],
    [3, 2, -1]
])

B = np.array([9, -2, 8])

solucao = np.linalg.solve(A, B)

print("Sistema 10")
print("x =", solucao[0])
print("y =", solucao[1])
print("z =", solucao[2])
```

## O que observar durante a atividade

Observe:

- como os coeficientes aparecem organizados em forma de matriz;
- como os resultados são armazenados no vetor  $B$ ;
- como o Python resolve rapidamente sistemas lineares;
- como pequenas alterações nos coeficientes podem modificar as soluções.